Plan de Adopción Real: Costos, Matriz de Riesgos y Cronograma de Migración

Organización Beneficiaria: Colegio Bautista Boliviano Brasileño (CBBB)

Proyecto: Trabajo Final Integrador — Criterio C3 (Nivel Estratégico — 12 Puntos)

Consultoría y Diseño: Ketfer Gianella Salazar y Equipo de Ingeniería (UPDS)

Asignatura: Tecnología Web I — Docente: M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Fecha: Octubre de 2026 — Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

---

1. Análisis Financiero y Estructura de Costos Reales (Mercado Local Santa Cruz)

Para que la adopción de la infraestructura sea viable y sostenible para el Directorio del Colegio Bautista Boliviano Brasileño, se proyectó una comparativa económica entre la **solución propuesta de código abierto (FOSS)** frente a **soluciones comerciales propietarias (Microsoft / Cisco / Google Enterprise)**:

1.1 Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX) — Año 1

Componente	Detalle Técnico	Costo Solución Propuesta (FOSS)	Costo Solución Comercial Propietaria	Ahorro Institucional
---	---	---	---	---
Servidor Físico Principal	Servidor Rack 1U Dell PowerEdge R250 (Intel Xeon E-2336, 32GB RAM ECC, 2x 1TB SSD NVMe RAID 1).	**$us 1,850.00**	**$us 1,850.00**	$us 0.00
Licencias de Sistema Operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS (Kernel Linux Enterprise sin costo por licencia).	**$us 0.00** (Software Libre)	$us 1,020.00 (Windows Server 2022 Std)	$us 1,020.00
Licencias de Acceso Cliente (CALs)	Acceso para 68 usuarios docentes y administrativos.	**$us 0.00** (Sin límites CAL)	$us 3,400.00 (68 User CALs a $50 c/u)	$us 3,400.00
Servidor DNS y Vistas	BIND 9.18 + Unbound DoT + RPZ.	**$us 0.00** (FOSS)	$us 1,500.00 (Appliance Infoblox base)	$us 1,500.00
Plataforma de Correo y Antivirus	Postfix + Dovecot IMAPS + OpenDKIM + Rspamd + ClamAV.	**$us 0.00** (FOSS)	$us 4,896.00 (Google Workspace Plus a $6/mes x 68 usuarios/año)	$us 4,896.00
Dominio Institucional `.edu.bo`	Registro oficial ante ADSIB / NIC Bolivia (140 Bs/año).	**$us 20.00**	**$us 20.00**	$us 0.00
Sistema de Respaldo Cifrado	Restic + Almacenamiento en disco secundario NAS 2TB.	**$us 250.00** (Hardware NAS)	$us 1,200.00 (Veeam Backup License)	$us 950.00
UPS y Protección Eléctrica	UPS Online Doble Conversión 1500VA APC Smart-UPS con tarjeta de red.	**$us 480.00**	**$us 480.00**	$us 0.00

Componente	Detalle Técnico	Costo Solución Propuesta (FOSS)	Costo Solución Comercial Propietaria	Ahorro Institucional
TOTAL CAPEX AÑO 1		**$us 2,600.00**	**$us 14,366.00**	**$us 11,766.00 (82% de ahorro)**

1.2 Costos Operativos Recurrentes (OPEX) — Mensual y Anual

Rubro Operativo	Proveedor Local (Santa Cruz)	Costo Mensual ($us)	Costo Anual ($us)
---	---	---	---
Enlace de Fibra Óptica Simétrica	Enlace corporativo simétrico 50 Mbps con 1 IP pública fija (Tigo Business / Entel Empresas).	$us 120.00	$us 1,440.00
Mantenimiento y Auditoría Preventiva	Contrato de soporte técnico preventivo externo (actualizaciones de seguridad, rotación de claves TSIG y revisión de logs GoAccess).	$us 100.00	$us 1,200.00
Renovación Anual Dominio `.edu.bo`	Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB).	--	$us 20.00
Almacenamiento Off-site en Nube (Respaldos)	Almacenamiento de respaldo secundario cifrado con Restic en Wasabi / Backblaze B2 (500 GB).	$us 3.00	$us 36.00
TOTAL OPEX ESTIMADO		**$us 223.00 / mes**	**$us 2,696.00 / año**

---

2. Matriz de Identificación, Evaluación y Mitigación de Riesgos

Se evaluaron los 5 riesgos de mayor impacto para la continuidad de la infraestructura del colegio:

#	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación y Contingencia Técnica
---	---	---	---	---	---
R1	**Cortes de Energía Eléctrica Frecuentes** en el 3er Anillo de Santa Cruz (CRE).	Alta	Crítico	**Alto**	Instalación de **UPS Online de doble conversión** de 1500VA con autonomía de 45 minutos y apagado seguro desatendido mediante daemon `nut` (*Network UPS Tools*). Sincronización con el generador a diésel del campus.

#	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación y Contingencia Técnica
R2	**Corte del Enlace Principal de Fibra Óptica** por rotura de cables o mantenimiento del ISP.	Media	Alto	**Alto**	Configuración de enlace secundario de respaldo con failover automático mediante módem LTE/5G institucional. **Arquitectura DNS Híbrida Anycast** para que los correos y el portal público sigan respondiendo fuera del colegio aunque la fibra local esté caída.
R3	*Ataque de Suplantación (*Phishing*) o Inclusión en Listas Negras (RBL)**.	Media	Crítico	**Alto**	Aplicación estricta de la tríada criptográfica: **SPF con `-all`**, **DKIM RSA 2048** y **DMARC `p=quarantine`**. En el servidor Postfix, activación de `reject_sender_login_mismatch` con tabla PCRE que anula la emisión de correos con remitentes ajenos.
R4	**Pérdida Catastrófica de Datos (Fallo de Disco o Ransomware)**.	Baja	Catastrófico	**Extremo**	Política de respaldos **3-2-1 con Restic**: 3 copias de los datos (producción, copia local en disco secundario y copia externa cifrada en la nube Wasabi), 2 soportes distintos y 1 fuera de las instalaciones. Restauración certificada en menos de 25 minutos con script de prueba.
R5	**Resistencia al Cambio o Fuga de Contraseñas del Personal Docente**.	Alta	Medio	**Medio**	Programa obligatorio de capacitación de 2 semanas con manual paso a paso de configuración en Thunderbird y dispositivos móviles. Política institucional de contraseñas de al menos 12 caracteres, prohibición de auto-forwarding hacia correos personales y clausura definitiva del puerto en claro 143.

---

3. Cronograma Estratégico de Migración (Plan de 45 Días en 5 Etapas)

```
Semanas:     |  Semana 1  |  Semana 2  |  Semana 3  |  Semana 4  |  Semana 5-6  |
Etapas:      | [Etapa 1]  | [Etapa 2]  | [Etapa 3]  | [Etapa 4]  | [Etapa 5]    |
Actividades:   Hardware y   DNS Híbrido  Web HTTPS    Capacitación   Convivencia
               Plataforma   y Seguridad  y Correo     y Migración    y Corte Final
```

Detalle de las Etapas:

1. **Etapa 1: Preparación de Servidor y Red Base (Días 1 a 7):**

- Montaje del servidor Dell PowerEdge en el rack del departamento de sistemas.
- Configuración de arreglos de discos RAID 1 e instalación limpia de Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Despliegue de los contenedores de producción desacoplados (`ns1`, `ns2`, `resolutor`, `servidor-web`, `mail`).

2. **Etapa 2: Puesta en Marcha del DNS Híbrido y DNSSEC (Días 8 a 14):**

- Configuración de BIND 9 con vistas interna (`cbbb.internal`) y externa (`cbautistabb.edu.bo`).
- Sincronización segura con `ns2` mediante clave TSIG y avisos NOTIFY.
- Activación de firmado automático DNSSEC (`dnssec-policy standard`).
- Carga del registro DS en el portal de NIC Bolivia (`nic.bo`).
- Despliegue de Unbound con DoT (puerto 853) y listas RPZ para protección de laboratorios escolares.

3. **Etapa 3: Integración de Servicios Web y Correo Seguro (Días 15 a 21):**

- Puesta en marcha de Nginx con TLS 1.3 forzado, HSTS y CSP.
- Endurecimiento de SSH con claves Ed25519 y jaula SFTP para los editores de circulares.
- Aprovisionamiento de Postfix y Dovecot en buzones Maildir.
- Publicación y verificación con `dig` de SPF `-all`, DKIM 2048 y DMARC `p=quarantine`.
- Cierre irreversible del puerto 143 (`port = 0`).

4. **Etapa 4: Capacitación Docente y Migración de Históricos con IMAPSync (Días 22 a 28):**

- Talleres presenciales en grupos pequeños (15 profesores por turno) para configuración de Thunderbird en sus laptops.
- Instalación del certificado de la CA institucional.
- Ejecución automatizada de `imapsync` para transferir carpetas históricas de correos anteriores hacia los nuevos buzones sin pérdida de información.

5. **Etapa 5: Período de Convivencia, Monitoreo y Corte Definitivo (Días 29 a 45):**

- Ventana de convivencia de 15 días con auto-respuesta en los correos anteriores.
- Monitoreo en tiempo real de tráfico y visitas mediante GoAccess.
- Activación de temporizadores systemd para respaldos nocturnos con Restic a las 02:00 AM.
- Ejecución de simulacro de recuperación ante desastres (DRP) validando tiempo de restauración.
- Firma del acta de conformidad y entrega de la infraestructura a la Dirección del Colegio.